计算几何

1. 前置知识 1
1.1. 判段正负 1
1.2. 弧度角度转换 1
1.3. 计算弧长 2
1.4. 向量旋转 2
2. 二维计算几何 2
2.1. 点 2
2.1.1. 模板 2
2.1.2. 点绕点旋转 3
2.2. 向量 4
2.2.1. 点积(Dot product) 4
2.2.1.1. 应用 4
2.2.2. 叉积(Cross product) 4
2.2.2.1. 应用 5
2.3. 线段 5
2.3.1. 判段点是否在线段上 5
2.3.2. 判段两线段 AB,CD 是否相交 5
2.4. 直线 6
2.4.1. 求点到直线距离 6
2.4.2. 求点在直线的投影点 6
2.4.3. 求两直线交点 6
2.5. 多边形 7
2.5.1. 多边形面积 7
2.5.2. 判段点是否在多边形内部 8
2.6. 极角序 8
2.6.1. 基础知识 8
2.6.2. 极角排序 8
2.7. 圆 8
2.7.1. 圆与直线交点 8
2.7.1.1. 交点个数 8
2.7.1.2. 交点位置 9

1. 前置知识

1.1. 判段正负

```
//在-eps-eps之间都视为相等
int sign(db a) { return a < -eps ? -1 : a > eps; }
```

1.2. 弧度角度转换

```
const db pi = acos(-1);
db RD(db r) {
    return 180 / pi * r;
}
db DR(db D) {
    return pi / 180 * d;
}
```

1.3. 计算弧长

$$L = n^{\circ} \times r \times \frac{\pi}{180^{\circ}}$$

$$L = \alpha \times r$$

n 是圆心角(角度制),r 是半径,L 是圆心角弧长,α是圆心角度数(弧度制)

1.4. 向量旋转

点/向量顺时针旋转θ°

$$(x \ \ y)\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} = (x\cos\theta + y\sin\theta, -x\sin\theta + y\cos\theta)$$

```
Point rotate(db angele) { // 向量逆时针旋转
        return Point(x * cos(angele) - y * sin(angele), x * sin(angele) + y * cos(angele));
}
```

2. 二维计算几何

2.1. 点

2.1.1. 模板

```
struct Point {
    db x, y;
    Point() {}
    Point(db x, db y) : x(x), y(y) {}
    Point operator+(Point p) { return {x + p.x, y + p.y}; }
    Point operator-(Point p) { return {x - p.x, y - p.y}; }
    Point operator*(db d) { return {x * d, y * d}; }
    Point operator/(db d) { return {x / d, y / d}; }
    bool operator==(Point &p) const { return !sign(x - p.x) && !sign(y - p.y); }
```

```
    db dot(Point T) {
        return x * T.x + y * T.y;
    }
    db cross(Point T) {
        return x * T.y - y * T.x;
    }
    db len() {
        return sqrt(this->dot(*this));
    }
    ll dis(Point T) {//两点距离
        return (x - T.x) * (x - T.x) + (y - T.y) * (y - T.y);
    }
    bool ver(Point b) {//是否垂直
        return x * b.x + y * b.y == 0;
    }
    int toleft(Point b) {//点在线段的方向
        ll res = x * b.y - y * b.x;
        if (res == 0)
            return 0; // 直线上
        else if (res > 0)
            return 1; // 左
        return -1;    // 右
    }
};
```

2.1.2. 点绕点旋转

逆时针

```
Point rotate(Point p, db angele) {
    Point v = (*this) - p;
    db c = cos(angele), s = sin(angele);
    return Point(p.x + v.x * c - v.y * s, p.y + v.x * s + v.y * c);
}
```

顺时针

与向量的旋转类似

$$((x-x_0)\cos\theta+(y-y_0)\sin\theta+x_0 \quad -(x-x_0)\sin\theta+(y-y_0)\cos\theta+y_0)$$

```
Point rotate(Point p, db angele) { // 绕点顺时针旋转
        db x = (x - p.x) * cos(angele) + (y - p.y) * sin(angele) + p.x;
        db y = -(x - p.x) * sin(angele) + (y - p.y) * cos(angele) + p.y;
        return Point(x, y);
    }
```

2.2. 向量

2.2.1. 点积(Dot product)

$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y$

几何意义:

$\vec{a} \cdot \vec{b} = \|a\|\|b\| \cos\theta$

a 在 b 方向上投影/b 在 a 方向上投影与 b/a 的乘积

1. dot (a,b)> 0, $0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}$
2. dot (a,b)$= 0$, $\theta = \frac{\pi}{2}$
3. dot (a,b)< 0, $\frac{\pi}{2} < \theta \leq \pi$

2.2.1.1. 应用

2.2.1.1.1. 向量长度

$\|\vec{a}\| = \sqrt{\vec{a} \cdot \vec{a}}$

```
db len(Point a) { return sqrt(a.dot(a)); }
```

2.2.1.1.2. 向量夹角

$\cos\theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\|\vec{a}\| \, \|\vec{b}\|}$

```
db angle(Point a, Point b) {
    return acos(a.dot(b) / len(a) / len(b));
}
```

向量在另一向量的投影:$\|\vec{a}\| \cos\theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\|\vec{b}\|}$

向量垂直:$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$

2.2.2. 叉积(Cross product)

$\vec{a} \times \vec{b} = a_x b_y - a_y b_x$

几何意义:

$\vec{a} \times \vec{b} = \|\vec{a}\| \, \|\vec{b}\| \sin\theta$

其运算结果是一个向量，并且与这两个向量都垂直，是这两个向量所在平面的法线向量

2.2.2.1. 应用

2.2.2.1.1. 平面四边形面积

$|\vec{a} \times \vec{b}|$

2.2.2.1.2. 向量平行

$\vec{a} \times \vec{b} = 0$

2.2.2.1.3. to-left 测试

右手定则,四指从 a 转到 b

判段点 p 在直线 AB 的左/右侧上

1. $\vec{a} \times \vec{b} > 0$ 左侧
2. $\vec{a} \times \vec{b} < 0$ 右侧
3. $\vec{a} \times \vec{b} = 0$ 在直线上(同向/异向)

2.3. 线段

2.3.1. 判段点是否在线段上

p 在直线 AB 上:$\overrightarrow{\mathrm{PB}} \times \overrightarrow{\mathrm{PB}} = \vec{0}$

p 在线段 AB 之间:$\overrightarrow{\mathrm{PB}} \times \overrightarrow{\mathrm{PB}} \leq 0$

或

$$\begin{cases} \min\{A_x, B_x\} \leq P_x \leq \max\{A_x, B_x\} \\ \min\{A_y, B_y\} \leq P_y \leq \max\{A_y, B_y\} \end{cases}$$

2.3.2. 判段两线段 AB,CD 是否相交

1.快速排斥实验

如果横纵坐标不相交,显然线段也不相交

2.跨立实验

A,B 在 CD 两侧 AND C,D 在 AB 两侧

特判三点共线,四点共线的情况

```
bool spi(Point a1, Point a2, Point b1, Point b2) {
    //快速排斥实验
```

```
    if (max(a1.x, a2.x) < min(b1.x, b2.x) || max(b1.x, b2.x) < min(a1.x, a2.x) || max(a1.y, a2.y) < min(b1.y, b2.y) || max(b1.y, b2.y) < min(a1.y, a2.y))
        return 0;
    // 跨立实验
    ll c1 = cross(a2 - a1, b1 - a1);
    ll c2 = cross(a2 - a1, b2 - a1);
    ll c3 = cross(b2 - b1, a1 - b1);
    ll c4 = cross(b2 - b1, a2 - b1);
    return c1 * c2 <= 0 && c3 * c4 <= 0;
}
```

2.4. 直线

表达式:点向式(直线上一点,方向向量)

2.4.1. 求点到直线距离

已知点向式直线$(P, \vec{v})$,求 A 到直线距离

设交点为 B

$\left|\overrightarrow{\mathrm{AB}}\right| = \left|\overrightarrow{\mathrm{PA}}\right||\sin\theta| = \frac{\left|\vec{v}\times\overrightarrow{\mathrm{PA}}\right|}{|\vec{v}|}$

```
db dis_p_to_l(Point a, Point &p, Point &v) {
    Point pa = p - a;
    return fabs(v.cross(pa)) / v.len();
}
```

2.4.2. 求点在直线的投影点

设交点为 B

$\left|\overrightarrow{\mathrm{PB}}\right| = \left|\overrightarrow{\mathrm{PA}}\right|\cos\theta = \frac{\overrightarrow{\mathrm{PA}}\cdot\vec{v}}{|\vec{v}|}$

$\overrightarrow{\mathrm{OB}} = \overrightarrow{\mathrm{OP}} + \overrightarrow{\mathrm{PB}} = \overrightarrow{\mathrm{OP}} + \frac{\left|\overrightarrow{\mathrm{PB}}\right|}{|\vec{v}|}\vec{v}$

$= \overrightarrow{\mathrm{OP}} + \frac{\overrightarrow{\mathrm{PA}}\cdot\vec{v}}{|\vec{v}||\vec{v}|}\vec{v} = \overrightarrow{\mathrm{OP}} + \frac{\overrightarrow{\mathrm{PA}}\cdot\vec{v}}{\vec{v}^2}\vec{v}$

```
```

2.4.3. 求两直线交点

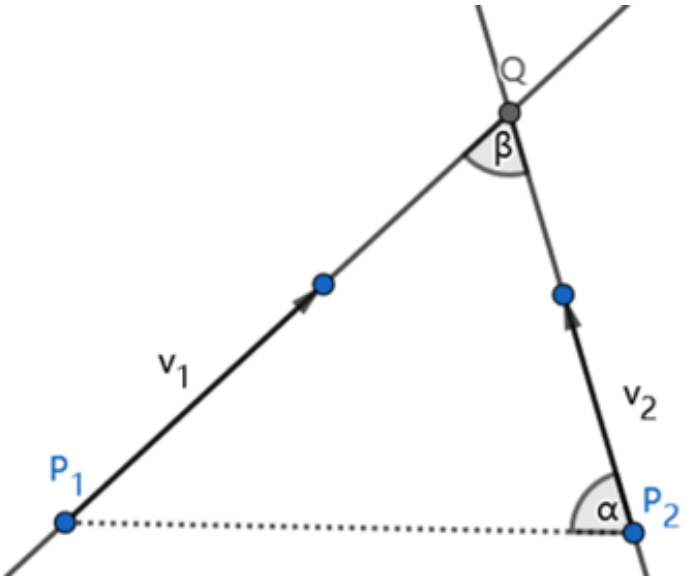

Figure 1: 两直线交点

设交点为 Q

根据正弦定理$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\cos B}=\frac{c}{\cos C}=2R$ (R 是外接圆半径)

$$\begin{cases}\frac{\left|\overrightarrow{P_1Q}\right|}{\sin\alpha}=\frac{\left|\overrightarrow{P_1P_2}\right|}{\sin\beta}\\ \left|\vec{v_2}\times\overrightarrow{P_2P_1}\right|=|\vec{v_2}|\left|\overrightarrow{P_2P_1}\right|\sin\alpha\\ |\vec{v_1}\times\vec{v_2}|=|\vec{v_1}||\vec{v_2}|\sin\beta\end{cases}$$

$\sin\alpha,\sin\beta,\left|\overrightarrow{P_1P_2}\right|$都是已知的

$\left|\overrightarrow{P_1Q}\right|=\frac{\left|\vec{v_2}\times\overrightarrow{P_2P_1}\right||\vec{v_1}|}{|\vec{v_1}\vec{v_2}|}\vec{v_1}$

$\overrightarrow{\mathrm{OQ}}=\overrightarrow{\mathrm{OP}_1}+\overrightarrow{P_1Q}$

2.5. 多边形

2.5.1. 多边形面积

分解成若干个三角形

$S=\frac{1}{2}\left|\sum_{i=0}^{n-1}\overrightarrow{\mathrm{OP}_i}\times\overrightarrow{\mathrm{OP}_{i+1}}\right|$

O 无论选在多边形内还是多边形外都是成立的

```
db convex_polygon_area(vector<Point> &a) {
    db res = 0;
    for (int i = 0; i < a.size(); i++)
        res += a[i].cross(a[(i + 1) % a.size()]);
    return res / 2;
}
```

2.5.2. 判段点是否在多边形内部

1.光线投射

2.回旋数

3.n 次 to-left 测试(仅限于凸多边形)

2.6. 极角序

2.6.1. 基础知识

极点(Ploe)

极轴(Polar axis)

极径(Radius)

极角(Polar angle/Argument)

$(-\pi, \pi]$

$[0, 2\pi)$

极坐标(Polar coordinate)

直角坐标与极坐标的转换

$\tan\varphi = \frac{y}{x}$

2.6.2. 极角排序

1.半平面($< 180^{\circ}$)

to left 测试

2.全平面

直接计算极角

atan2(y,x)

atan2l(y,x)(long double 版本)

范围:$(-\pi, \pi)$

atan($\frac{y}{x}$)

一般不用,避免除 0 错误

2.7. 圆

2.7.1. 圆与直线交点

2.7.1.1. 交点个数

先求圆心到直线距离,然后再比较距离与半径的大小关系

```cpp
int get_c_to_l(Circle o, Point &p, Point &v) {
    db dist = dis_p_to_l(o.p, p, v);
    if (sign(dist - o.r) == 0)
        return 1;
    else if (sign(dist - o.r) < 0)
        return 2;
    return 0;
}
```

2.7.1.2. 交点位置

先判断有交点,再求

```cpp
vector<Point> &get_c_to_l(Circle o, Point &p, Point &v) {
    db dist = dis_p_to_l(o.p, p, v);      // 圆心到直线距离
    db d = sqrt(o.r * o.r - dist * dist); // 半弦长
    Point v1 = v.rotate(3 * pi / 2);      // 方向向量
    Point mid = o.p + v1 * dist;          // 中点
    vector<Point> ans;
    if (sign(dist - r) == 0) // 相切
        ans.push_back(mid);
    else {
        ans.push_back(mid + v * d);
        ans.push_back(mid - v * d);
    }
    return ans;
}
```